

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: Thiết kế Cơ sở Dữ liệu cho Nền tảng Dịch vụ Tín dụng & Điểm thưởng cấp doanh nghiệp (OctaPoint CaaS)

Sinh viên thực hiện: Luu Minh Hoa

Mã sinh viên: [Điền MSSV của bạn]

Lớp: [Điền Lớp của bạn]

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026

Mục lục

1	Khảo sát Yêu cầu và Nghiệp vụ Hệ thống	3
1.1	Tổng quan về bài toán và phạm vi đề tài	3
1.1.1	Bối cảnh thực tế và lý do phát triển	3
1.1.2	Mục tiêu của hệ thống OctaPoint	3
1.1.3	Phạm vi dữ liệu của đề tài	4
1.1.4	Đối tượng sử dụng và Yêu cầu chức năng	4
1.1.5	Yêu cầu phi chức năng và Tác động đến thiết kế CSDL	6
1.1.6	Giới hạn phạm vi đề án	7
1.1.7	Quy tắc nghiệp vụ trọng yếu và Ảnh xạ dữ liệu	8
2	Thiết kế Mô hình Dữ liệu Quan niệm	10
2.1	Xác định Các Thực thể và Thuộc tính	10
2.1.1	Phân hệ Tổ chức và Phân quyền (Tenant & RBAC)	10
2.1.2	Phân hệ Tín dụng và Điểm thưởng (Loyalty Engine)	11
2.1.3	Phân hệ Sổ cái Giao dịch và Kiểm toán (Ledger & Audit)	12
2.2	Xác định các mối quan hệ (Relationships)	12
2.3	Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD)	13
3	Thiết kế Cơ sở dữ liệu Logic và Chuẩn hóa	14
3.1	Chuyển đổi từ Mô hình Quan niệm sang Lược đồ Logic	14
3.1.1	Các quy tắc chuyển đổi áp dụng	14
3.1.2	Danh sách Lược đồ Quan hệ sơ bộ	15
3.2	Phụ thuộc hàm và Khóa ứng viên	15
3.2.1	Xác định Tập Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)	15
3.2.2	Tính Bao đóng và Tìm khóa ứng viên	16
3.3	Chuẩn hóa Dữ liệu (Normalization)	16
3.3.1	Kiểm chứng Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)	16
3.4	Sơ đồ Lược đồ Logic (Logical Schema Diagram)	16
3.5	Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary)	17
3.5.1	Bảng TENANT (Đơn vị thuê bao)	17
3.5.2	Bảng MERCHANT (Doanh nghiệp đối tác)	18
3.5.3	Bảng USER (Tài khoản nhân sự)	18
3.5.4	Bảng CUSTOMER (Khách hàng)	19
3.5.5	Bảng CAMPAIGN (Chiến dịch)	19
3.5.6	Bảng CREDIT_TRANSACTION (Sổ cái giao dịch điểm)	19

4	Thiết kế Vật lý và Triển khai	21
4.1	Đặc tả Workload và Chọn tổ chức lưu trữ	21
4.1.1	Đặc tả tải công việc (Workload)	21
4.1.2	Lựa chọn tổ chức lưu trữ (Storage Organization)	21
4.2	Ánh xạ Kiểu dữ liệu và Ràng buộc (Đầu vào)	22
4.2.1	Ánh xạ Kiểu dữ liệu (Data Type Mapping)	22
4.2.2	Ràng buộc Toàn vẹn (Constraints)	22
4.3	Chiến lược Đánh chỉ mục (Indexing)	22
4.3.1	Cơ sở lý thuyết và Thuật toán lựa chọn	22
4.3.2	Thiết kế Chỉ mục cho OctaPoint CaaS	23
4.4	Mã lệnh tạo bảng (DDL - Data Definition Language)	23
4.5	Tối ưu hóa truy xuất dữ liệu	25
4.5.1	Bài toán truy vấn	25
4.5.2	Cây truy vấn trước và sau khi tối ưu	26
4.5.3	Đánh giá thuật toán kết nối (Join Algorithm)	26
4.6	Một số câu truy vấn mẫu	26
4.6.1	Truy vấn 1: Xem lịch sử giao dịch điểm của một khách hàng tại một cửa hàng	26
4.6.2	Truy vấn 2: Tra cứu số dư điểm hiện tại của khách hàng trên toàn bộ các cửa hàng	27
4.6.3	Truy vấn 3: Thống kê tổng số điểm đã phát hành của một chiến dịch trong tháng hiện tại	27

Chương 1

Khảo sát Yêu cầu và Nghiệp vụ Hệ thống

1.1 Tổng quan về bài toán và phạm vi đề tài

1.1.1 Bối cảnh thực tế và lý do phát triển

Trong nền kinh tế số hiện nay, các hệ thống tín dụng tiêu dùng và điểm thưởng (loyalty reward systems) đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược giữ chân khách hàng tại các chuỗi siêu thị, trung tâm thương mại và dịch vụ F&B. Tuy nhiên, các hệ thống truyền thống vận hành dựa trên cơ sở dữ liệu tập trung đang bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng về mặt kiến trúc và vận hành:

- **Nguy cơ bảo mật và toàn vẹn dữ liệu:** Các cơ sở dữ liệu điểm thưởng tập trung truyền thống thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công quét mã (API spam), dò mật khẩu (brute-force), đúc điểm trái phép và gian lận từ nội bộ nhân viên.
- **Chi phí và rào cản tích hợp:** Các doanh nghiệp (Merchant) gặp khó khăn trong việc tự xây dựng các hệ thống tín dụng tùy biến, an toàn và minh bạch từ con số không, dẫn đến thời gian triển khai chậm và chi phí bảo trì khổng lồ.
- **Thiếu tính minh bạch và tranh chấp đối soát:** Việc thiếu một hợp đồng thông minh (smart contract) bất biến dẫn đến các tranh chấp về đối soát dữ liệu giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và các đối tác liên minh điểm thưởng chéo.
- **Rào cản tiếp cận Web3:** Các giải pháp điểm thưởng ứng dụng blockchain hiện tại thường ép buộc người dùng và doanh nghiệp phải tự quản lý ví tiền mã hóa, cụm từ khôi phục (seed phrase) và trả phí giao dịch (gas fees), tạo ra rào cản ứng dụng (adoption barrier) rất lớn.

1.1.2 Mục tiêu của hệ thống OctaPoint

Để giải quyết những thách thức trên, đề tài hướng tới việc nghiên cứu và thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng **OctaPoint** – Nền tảng Dịch vụ Tín dụng & Điểm thưởng cấp doanh nghiệp (Enterprise-grade Credit-as-a-Service - CaaS).

Hệ thống được thiết kế để tận dụng thông lượng cao của hợp đồng thông minh trên chuỗi khối Sui Layer-1, đồng thời trừu tượng hóa toàn bộ sự phức tạp của blockchain. Mục tiêu cốt lõi của việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho OctaPoint bao gồm:

- **Trải nghiệm người dùng Web2 liền mạch:** Ứng dụng kiến trúc xác thực không ví (Walletless Authentication) thông qua Enoki's zkLogin, cho phép người dùng đăng nhập bằng các định danh Web2 quen thuộc (như Google OAuth) mà không cần quản lý khóa riêng tư (private keys).
- **Hỗ trợ Tác tử AI (AI-Ready):** Tích hợp sẵn giao thức Model Context Protocol (MCP) Server, cho phép các trợ lý AI và Bot chăm sóc khách hàng truy vấn số dư tín dụng, kiểm tra lịch sử giao dịch và kích hoạt các chiến dịch tự động một cách an toàn.
- **Kiến trúc đa khách thuê (Multi-tenancy):** Thiết kế lược đồ dữ liệu linh hoạt, phân tách dữ liệu an toàn, cho phép nhiều doanh nghiệp (Merchants) cùng đăng ký, cấu hình chiến dịch tích điểm và quản lý hạn mức độc lập trên cùng một nền tảng.
- **Hiệu năng cao và Khả năng ngoại tuyến (Offline-First):** Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL) kết hợp bộ đệm (Redis) để duy trì thời gian phản hồi API dưới 100ms, hỗ trợ kiểm tra số dư ngoại tuyến trong các môi trường tần suất cao và đồng bộ ghi chép hàng loạt (batch write-backs) sử dụng Programmable Transaction Blocks (PTBs).

1.1.3 Phạm vi dữ liệu của đề tài

Dựa trên kiến trúc của hệ thống OctaPoint, cơ sở dữ liệu được thiết kế sẽ tập trung quản lý các miền dữ liệu chính phục vụ cho các phân hệ chức năng:

1. **Merchant Web Portal:** Quản lý thông tin doanh nghiệp, thông tin xác thực API, cấu hình chiến dịch điểm thưởng (tỷ lệ tích lũy/đổi thưởng, hệ số nhân, ngày hết hạn) và kiểm soát truy cập (RBAC).
2. **Admin Web System:** Quản lý cấu hình toàn hệ thống, theo dõi kho bạc tài trợ phí gas (Enoki gas sponsorship treasuries), quản lý thanh toán gói cước doanh nghiệp (Subscription/Stripe) và giám sát hạ tầng.
3. **Lớp SDK & MCP (Developer SDKs & MCP Layer):** Quản lý lịch sử giao dịch điểm thưởng bất biến, cung cấp dữ liệu cấu trúc an toàn cho AI Agents thông qua OctaPoint MCP Server.

1.1.4 Đối tượng sử dụng và Yêu cầu chức năng

Hệ thống OctaPoint CaaS phục vụ bốn nhóm tác nhân chính: Quản trị viên hệ thống (System Administrator), Doanh nghiệp đối tác (Merchant Operator), Người dùng cuối (End-User) và Tác tử AI / Hệ thống tự động (AI Agent & SDK System). Việc tách biệt rõ ràng các tác nhân giúp xác định phạm vi truy cập và thiết lập mô hình phân quyền (RBAC) chặt chẽ trong CSDL.

Hình 1.1: Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống OctaPoint

Quản trị viên Hệ thống (System Administrator)

FA-1. **Quản lý tài khoản và phân quyền đa khách thuê (Multi-tenant):** Tạo mới, phê duyệt, cập nhật trạng thái hoạt động của các doanh nghiệp (Merchants) đăng ký sử dụng nền tảng.

FA-2. **Giám sát hạ tầng Blockchain và Tài nguyên:** Theo dõi ví tài trợ phí gas (Enoki gas sponsorship treasuries), giám sát thông lượng API Gateway và trạng thái hợp đồng thông minh trên mạng lưới Sui.

FA-3. **Quản lý gói cước (Subscription & Billing):** Cấu hình các gói dịch vụ (Tiers), tích hợp với Stripe để quản lý thanh toán tự động và chu kỳ gia hạn của doanh nghiệp.

FA-4. **Truy vấn nhật ký kiểm toán toàn cục:** Theo dõi và truy vết (audit trail) mọi thay đổi cấu hình quan trọng trên nền tảng nhằm đảm bảo tính minh bạch.

Doanh nghiệp Đối tác (Merchant Operator)

FM-1. **Quản lý API Key và Webhook:** Khởi tạo, luân chuyển (rotate) và vô hiệu hóa cặp khóa API/Secret Key phục vụ tích hợp SDK; cấu hình điểm cuối (endpoints) nhận Webhook.

FM-2. **Cấu hình Chiến dịch & Quy tắc (Rule Engine):** Thiết lập tỷ lệ tích lũy/quy đổi điểm, hệ số nhân theo sự kiện (multiplier campaigns), điều kiện hạng thành viên (Tiers) và thời hạn sử dụng điểm.

FM-3. **Giám sát giao dịch và Đối soát:** Theo dõi luồng điểm phát hành, điểm tiêu thụ, lịch sử giao dịch khách hàng và xuất báo cáo đối soát tài chính định kỳ.

Người dùng cuối (End-User)

FU-1. **Xác thực không ví (Walletless Authentication):** Đăng nhập vào hệ thống thông qua các định danh Web2 (Google, Apple OAuth) được hỗ trợ bởi giao thức zkLogin mà không cần quản lý private key.

FU-2. **Truy vấn số dư và Lịch sử:** Xem số dư điểm thưởng hiện tại tại các Merchant khác nhau và kiểm tra lịch sử giao dịch tích/đổi điểm.

FU-3. **Thực thi giao dịch điểm thưởng:** Thực hiện các giao dịch nhận điểm hoặc thanh toán/đổi quà bằng điểm tại điểm bán (POS) hoặc ứng dụng thương mại điện tử.

Tác tử AI và Hệ thống tự động (AI Agent & SDK System)

FS-1. **Truy vấn ngữ cảnh tự động (MCP Context Retrieval):** Thông qua giao thức MCP, tự động truy xuất dữ liệu số dư, lịch sử giao dịch và quy định chiến dịch để phục vụ ngữ cảnh cho các LLM/Chatbot chăm sóc khách hàng.

FS-2. **Ghi nhận giao dịch thời gian thực:** Gửi các yêu cầu cộng/trừ điểm thưởng thông qua SDK (gRPC/REST) với độ trễ thấp (Sub-100ms).

FS-3. **Đồng bộ trạng thái On-chain/Off-chain:** Lắng nghe và đồng bộ trạng thái giao dịch từ Sui blockchain về cơ sở dữ liệu quan hệ cục bộ (SQL Server).

Bảng 1.1 – Tổng hợp yêu cầu chức năng theo vai trò:

Mã	Vai trò	Yêu cầu chức năng
FA-1	Administrator	Quản lý tài khoản và phân quyền đa khách thuê (Multi-tenant)
FA-2	Administrator	Giám sát hạ tầng Blockchain, phí Gas và tài nguyên hệ thống
FA-3	Administrator	Quản lý gói cước (Subscription), thanh toán định kỳ
FA-4	Administrator	Truy vấn nhật ký kiểm toán (Audit Trail) toàn cục
FM-1	Merchant	Quản lý API Key, Secret và cấu hình Webhook
FM-2	Merchant	Thiết lập chiến dịch, tỷ lệ quy đổi và quy tắc hạng thành viên
FM-3	Merchant	Giám sát lịch sử giao dịch, đối soát tài chính
FU-1	End-User	Đăng nhập Web2 qua zkLogin (Không dùng ví Crypto)
FU-2	End-User	Tra cứu số dư độc lập tại các doanh nghiệp và lịch sử giao dịch
FU-3	End-User	Tích điểm và tiêu điểm tại điểm bán (POS/E-commerce)
FS-1	Tác tử AI / SDK	Truy xuất ngữ cảnh dữ liệu qua giao thức MCP cho LLM
FS-2	Tác tử AI / SDK	Gửi lệnh cộng/trừ điểm tự động qua API Gateway
FS-3	Tác tử AI / SDK	Đồng bộ trạng thái giao dịch On-chain và Off-chain

1.1.5 Yêu cầu phi chức năng và Tác động đến thiết kế CSDL

Các yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR) quy định ràng buộc về chất lượng vận hành của hệ thống CaaS. Đối với khía cạnh Thiết kế Cơ sở dữ liệu, các yêu cầu này định hướng trực tiếp đến việc lựa chọn kiểu dữ liệu, thiết kế chỉ mục (indexing) và chiến lược quản lý giao dịch.

NFR-DB-01 Toàn vẹn dữ liệu & Nhất quán (Integrity & Consistency): Dữ liệu giữa các bảng phải được duy trì nhất quán sau mỗi giao dịch.

- *Hàm ý CSDL:* Bảo đảm thiết lập đầy đủ Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK) với chính sách tham chiếu (CASCADE, RESTRICT) và các ràng buộc dữ liệu (CHECK, UNIQUE). Sử dụng khối giao dịch (Transaction) để đồng bộ với Programmable Transaction Blocks (PTBs) trên Sui.

NFR-DB-02 Bảo mật & Khả năng truy vết (Security & Auditability): Chỉ người dùng có quyền mới được truy cập dữ liệu. Các thay đổi quan trọng phải có khả năng truy vết.

- *Hàm ý CSDL*: Lưu mã băm API Credential (HMAC-SHA256). Các bảng **CreditTransaction** và **AuditLog** phải được thiết kế dưới dạng sổ cái bất biến (Immutable Ledger), chỉ cho phép INSERT, tuyệt đối cấm UPDATE/DELETE.

NFR-DB-03 Hiệu năng & Khả năng mở rộng (Performance & Scalability):

Hỗ trợ truy vấn nhanh đối với số dư, giao dịch; đáp ứng sự gia tăng về merchant, customer.

- *Hàm ý CSDL*: Tối ưu hóa chỉ mục (B+ Tree Index) trên các bảng cốt lõi để đảm bảo độ trễ truy vấn dưới 100ms (Sub-100ms). Lược đồ phải hỗ trợ kiến trúc Multi-tenant phân tách dữ liệu an toàn.

NFR-DB-04 Tính sẵn sàng & Khả năng bảo trì (Availability & Maintainability): Dữ liệu duy trì ổn định, cấu trúc rõ ràng, chuẩn hóa và dễ mở rộng.

- *Hàm ý CSDL*: Hệ thống CSDL phải đạt tối thiểu Dạng chuẩn 3 (3NF) hoặc Boyce-Codd (BCNF) nhằm triệt tiêu hoàn toàn dị thường dữ liệu (anomalies) khi thêm, sửa, xóa.

Bảng 1.1: Tổng hợp yêu cầu phi chức năng ảnh hưởng đến CSDL

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu CSDL & Cấu hình vật lý
NFR-DB-03	Hiệu năng	Tối ưu B+ Tree Index cho độ trễ truy vấn điểm < 100ms
NFR-DB-02	Bảo mật	Lưu mã băm API Secret, thiết kế phân quyền RBAC đa khách thuê
NFR-DB-01	Tính toàn vẹn	Bảng CreditTransaction bất biến, lưu tx_digest từ blockchain
NFR-DB-04	Khả năng mở rộng	Lược đồ chuẩn 3NF/BCNF hỗ trợ Multi-tenant không gây thắt nút cổ chai

1.1.6 Giới hạn phạm vi đề án

Mặc dù hệ thống thực tế yêu cầu quản lý đa dạng các luồng thông tin, tuy nhiên trong khuôn khổ của môn học Thiết kế Cơ sở dữ liệu, mô hình thiết kế sẽ tập trung sâu vào các thực thể cốt lõi phục vụ nghiệp vụ chính bao gồm: **Tổ chức/RBAC** (Tenant, Merchant, User, Role, API_Credential) và **Khách hàng thân thiết** (Customer, Credit, Campaign, Reward_Rule, Credit_Transaction).

Các nhóm dữ liệu mở rộng như:

- Phân quyền chi tiết (Permission)
- Nhật ký hệ thống và Cảnh báo gian lận (AuditLog, FraudEvent)
- Quản lý gói cước (PricingPlan, Subscription, Invoice)

thuộc phạm vi mở rộng của hệ thống. Các thực thể này được xác định ở mức yêu cầu tổng quan nhưng sẽ được giản lược khỏi Mô hình quan niệm (ERD) và Mô hình logic nhằm tập trung làm rõ luồng giao dịch tích/tiêu điểm chính của hệ thống CaaS.

1.1.7 Quy tắc nghiệp vụ trọng yếu và Ánh xạ dữ liệu

Các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Các quy tắc nghiệp vụ dưới đây có tác động trực tiếp đến việc xác định các thực thể, bản số mối quan hệ và các ràng buộc toàn vẹn trong ERD.

BR-1 Ràng buộc sở hữu Chiến dịch: Một Doanh nghiệp (Merchant) có thể quản lý nhiều Chiến dịch (Campaign). Tuy nhiên, mỗi Chiến dịch bắt buộc phải thuộc về duy nhất một Doanh nghiệp (Quan hệ 1:N).

BR-2 Ràng buộc độc lập Số dư: Số dư (Credit Balance) của một Khách hàng (Customer) được tính độc lập trên từng Merchant. Một Customer có thể có nhiều ví điểm tương ứng với các Merchant khác nhau.

BR-3 Quy tắc Bất biến Giao dịch (Ledger Immutability): Bất kỳ sự thay đổi số dư nào đều sinh ra một bản ghi giao dịch (Credit Transaction) mới. Hệ thống không cho phép sửa đổi hoặc xóa giao dịch đã hoàn tất.

BR-4 Ràng buộc Miền giá trị (Domain Constraints): Tỷ lệ quy đổi, hạn mức và số lượng credit bắt buộc phải là số thực dương (> 0). Trạng thái chiến dịch phải thuộc tập giá trị định trước (DRAFT, ACTIVE, EXPIRED).

BR-5 Ràng buộc Mã băm Blockchain: Giao dịch đã đồng bộ On-chain phải lưu trữ mã băm đối soát (sui_tx_digest) và ID đối tượng (sui_object_id) dưới dạng duy nhất (UNIQUE).

Ánh xạ Yêu cầu vào Đối tượng Dữ liệu chính

Dựa trên các yêu cầu chức năng (FR-DB) và nhóm dữ liệu cần quản lý, bảng dưới đây tổng hợp ánh xạ sang các thực thể CSDL cốt lõi:

Bảng 1.2: Ánh xạ Yêu cầu và Nhóm dữ liệu vào Thực thể

Nhóm Dữ liệu	Mã Yêu cầu	Thực thể quản lý & Vai trò
Tổ chức & Dân cư	FR-DB-01, 03	Tenant, Merchant, Customer: Quản lý định danh và hồ sơ đối tác, khách hàng.
Phân quyền	FR-DB-02	User, Role, Permission: Kiểm soát truy cập RBAC.
Loyalty	FR-DB-04, 06	Credit, Campaign, RewardRule: Quy tắc tích điểm, đổi thưởng và thời hạn.
Giao dịch On/Off	FR-DB-05, 07	CreditTransaction: Ghi nhận biến động số dư và tham chiếu mã băm Blockchain.
Bảo mật & Audit	FR-DB-08, 09	APICredential, AuditLog, FraudEvent: Quản lý API Key, nhật ký hệ thống và chống gian lận.
Thương mại	FR-DB-10	PricingPlan, Subscription, Invoice: Quản lý gói cước và thanh toán của Merchant.

Chương 2

Thiết kế Mô hình Dữ liệu Quan niệm

2.1 Xác định Các Thực thể và Thuộc tính

Dựa trên các phân hệ chức năng và quy tắc nghiệp vụ đã khảo sát, mô hình dữ liệu quan niệm của hệ thống OctaPoint CaaS xác định các thực thể cốt lõi cùng danh sách thuộc tính chi tiết.

Để đảm bảo tính liên kết chặt chẽ, kiến trúc dữ liệu của hệ thống được quy hoạch dựa trên hai trục trung tâm:

- **Trục Doanh nghiệp (Merchant):** Đóng vai trò là gốc của cấu trúc đa khách thuê (Multi-tenant). Mọi dữ liệu về chiến dịch (Campaign), người dùng (User), cấu hình API (APICredential) đều được định tuyến và cô lập dựa trên khóa ngoại MerchantID.
- **Trục Sổ cái Giao dịch (Ledger):** Tập trung vào thực thể CreditTransaction. Đây là rốn vũ trụ ghi nhận mọi biến động điểm thưởng, liên kết chặt chẽ với người dùng cuối (Customer), chiến dịch (Campaign) và chuỗi khối Sui để phục vụ đối soát.

2.1.1 Phân hệ Tổ chức và Phân quyền (Tenant & RBAC)

- **Thực thể Tenant (Đơn vị thuê bao gốc):**
 - TenantID (PK): Mã định danh duy nhất của hệ thống lõi.
 - TenantName (NOT NULL): Tên định danh gốc.
 - SystemConfig (NULL): Cấu hình chung dạng JSON.
- **Thực thể Merchant (Doanh nghiệp đối tác):**
 - MerchantID (PK): Mã định danh doanh nghiệp.
 - TenantID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng Tenant.
 - BusinessName (NOT NULL): Tên thương hiệu/doanh nghiệp.
 - Status (NOT NULL): Trạng thái hoạt động (Active/Suspended).
- **USER (Người dùng/Nhân viên):**
 - UserID (PK): Mã định danh nhân viên.
 - MerchantID (FK, NOT NULL): Mã cửa hàng trực thuộc.

- **RoleID** (FK, NOT NULL): Mã phân quyền (Tham chiếu đến thực thể ROLE).
- **ManagerID** (FK, NULL): Mã người quản lý trực tiếp (Tham chiếu tự thân đến một User khác). Nếu NULL nghĩa là quản lý cấp cao nhất (Không có sếp).
- **Email** (UNIQUE): Email đăng nhập hệ thống.
- **PasswordHash**: Mật khẩu đã được mã hóa.

- **Thực thể Role (Vai trò):**

- **RoleID** (PK): Mã định danh vai trò.
- **RoleName** (NOT NULL): Tên vai trò (Admin, Manager, Staff).

2.1.2 Phân hệ Tín dụng và Điểm thưởng (Loyalty Engine)

- **Thực thể Campaign (Chiến dịch điểm thưởng):**

- **CampaignID** (PK): Mã định danh chiến dịch.
- **MerchantID** (FK, NOT NULL): Doanh nghiệp sở hữu chiến dịch.
- **CampaignName** (NOT NULL): Tên chiến dịch.
- **StartDate** (NOT NULL): Ngày bắt đầu.
- **EndDate** (NULL): Thời điểm kết thúc chiến dịch (Có thể để trống nếu chiến dịch chạy vô thời hạn).
- **Status** (NOT NULL): Trạng thái (Draft/Active/Expired).

- **Thực thể RewardRule (Quy tắc tính điểm):**

- **RuleID** (PK): Mã định danh quy tắc.
- **CampaignID** (FK, NOT NULL): Thuộc chiến dịch nào.
- **ActionType** (NOT NULL): Loại hành động (Mua hàng, Sinh nhật).
- **PointsMultiplier** (NOT NULL): Hệ số nhân điểm.

- **CUSTOMER (Khách hàng):**

- **CustomerID** (PK): Mã định danh khách hàng nội bộ của hệ thống.
- **WalletAddress** (UNIQUE): Địa chỉ blockchain (Sui Network) được hệ thống sử dụng để định danh thông qua cơ chế Walletless Authentication.
- **Email**: Địa chỉ email (Định danh Web2).

- **Thực thể Credit (Số dư ví điểm):**

- **CreditID** (PK): Mã định danh bản ghi số dư.
- **CustomerID** (FK, NOT NULL): Liên kết khách hàng.
- **MerchantID** (FK, NOT NULL): Thuộc doanh nghiệp nào.
- **AvailableBalance** (NOT NULL): Số dư khả dụng hiện tại.

2.1.3 Phân hệ Sổ cái Giao dịch và Kiểm toán (Ledger & Audit)

- **Thực thể CreditTransaction (Giao dịch điểm):**
 - TransactionID (PK): Mã định danh giao dịch nội bộ.
 - CreditID (FK, NOT NULL): Liên kết tới ví số dư.
 - CampaignID (FK, NULL): Phát sinh từ chiến dịch nào.
 - Amount (NOT NULL): Số điểm biến động (+/-).
 - TransactionType (NOT NULL): Loại (Earn/Redeem/Refund).
 - SuiTxDigest (UNIQUE, NULL): Mã băm đối soát trên chuỗi khối Sui.
 - CreatedAt (NOT NULL): Thời điểm giao dịch.
- **Thực thể APICredential (Khóa tích hợp):**
 - KeyID (PK): Mã định danh khóa.
 - MerchantID (FK, NOT NULL): Doanh nghiệp sở hữu khóa.
 - ApiKey (NOT NULL, UNIQUE): Mã định danh khóa công khai.
 - SecretHash (NOT NULL): Mã băm của Secret Key.

2.2 Xác định các mối quan hệ (Relationships)

Dựa trên quy trình nghiệp vụ của hệ thống OctaPoint CaaS, các mối quan hệ (Relationships) giữa các thực thể được xác định và phân tích bản số (Cardinality) chi tiết như sau:

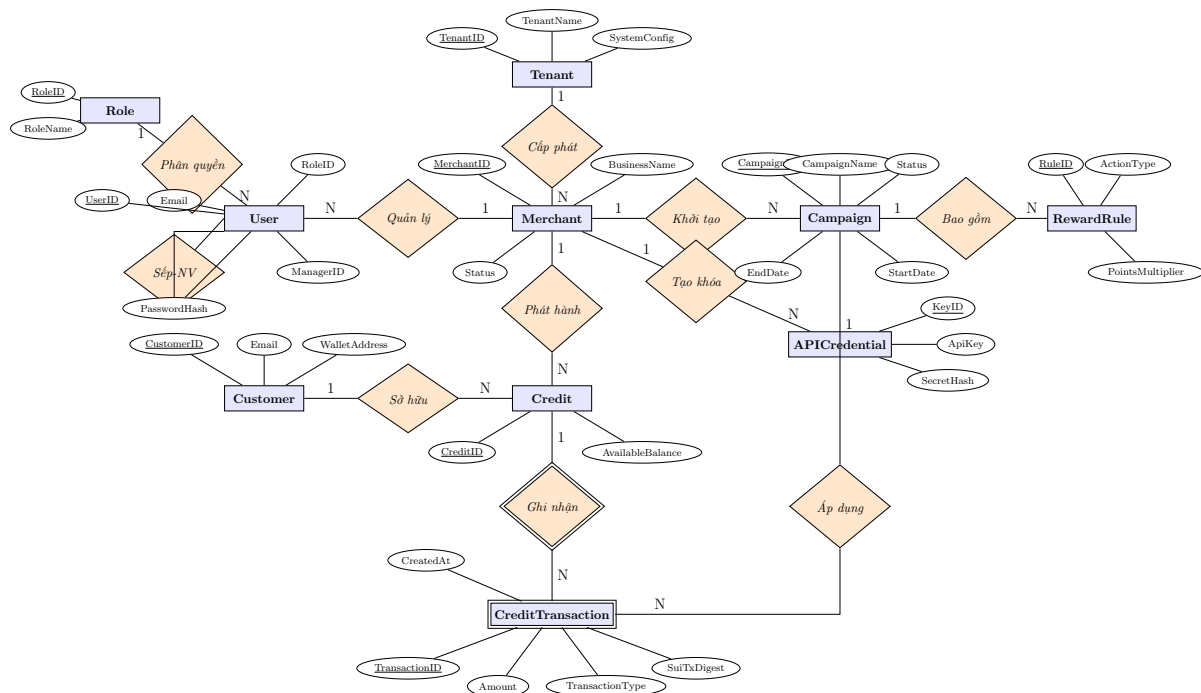
- **Tenant - Merchant (1:N):** Một đơn vị thuê bao (Tenant) có thể cấp phát hệ thống cho nhiều doanh nghiệp/cửa hàng (Merchant). Ngược lại, mỗi Merchant chỉ trực thuộc duy nhất một Tenant.
- **Merchant - User (1:N):** Một Merchant có thể tạo và quản lý nhiều tài khoản nhân sự (User) để phân quyền vận hành cửa hàng. Mỗi tài khoản User chỉ thuộc quyền quản lý của một Merchant định danh.
- **Merchant - Campaign (1:N):** Mỗi Merchant có thể khởi tạo và chạy nhiều chiến dịch khuyến mãi (Campaign) cùng lúc hoặc qua các thời kỳ, nhưng một chiến dịch cụ thể chỉ do một Merchant duy nhất phát hành.
- **Campaign - RewardRule (1:N):** Một chiến dịch (Campaign) có thể bao gồm nhiều quy tắc thưởng (RewardRule) khác nhau (ví dụ: quy định điểm thưởng khi mua hàng, điểm thưởng khi check-in). Mỗi quy tắc chỉ được áp dụng cho một chiến dịch cụ thể.
- **Customer - Credit (1:N) và Merchant - Credit (1:N):** Một Khách hàng (Customer) có thể sở hữu nhiều Ví điểm (Credit) ở các cửa hàng khác nhau. Đồng thời, một Merchant cũng quản lý Ví điểm của rất nhiều Customer. Đây chính là bước phân rã mối quan hệ Nhiều - Nhiều (M:N) nguyên thủy giữa Khách hàng và Cửa hàng thông qua thực thể trung gian (Associative Entity) là Ví điểm.

- **Merchant - APICredential (1:N):** Một Merchant có thể tạo ra nhiều bộ khóa API (APICredential) để phục vụ việc tích hợp đa hệ thống (ví dụ: máy POS, website bán hàng). Mỗi bộ khóa chỉ gắn liền với một Merchant.
- **Credit - CreditTransaction (1:N):** Một Ví điểm (Credit) sẽ ghi nhận nhiều biến động giao dịch (CreditTransaction) theo thời gian thực (như cộng điểm, trừ điểm). Mỗi giao dịch lịch sử này bắt buộc phải tham chiếu về một Ví điểm duy nhất.
- **Campaign - CreditTransaction (1:N):** Các giao dịch cộng điểm (CreditTransaction) có thể được sinh ra từ việc áp dụng một chiến dịch (Campaign) cụ thể. Một chiến dịch thành công sẽ tạo ra rất nhiều giao dịch điểm cho khách hàng.

Các mối kết hợp trên cùng với bản số tương ứng sẽ là cơ sở nền tảng để xây dựng Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD) hoàn chỉnh ở mục tiếp theo.

2.3 Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD)

Dựa trên danh sách các thực thể và mối quan hệ đã phân tích, sơ đồ ERD ở mức quan niệm được thiết kế theo ký pháp chuẩn Chen (Thực thể dạng hình chữ nhật, Mối kết hợp dạng hình thoi, Thuộc tính dạng hình bầu dục). Sơ đồ này độc lập với hệ quản trị CSDL vật lý.



Hình 2.1: Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD) mức quan niệm hệ thống OctaPoint CaaS

Chương 3

Thiết kế Cơ sở dữ liệu Logic và Chuẩn hóa

Trong chương này, dự án sẽ tiến hành chuyển đổi từ mô hình thực thể quan niệm (ERD) sang lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ (Logic). Quá trình này được thực hiện thông qua các thuật toán ánh xạ, sau đó áp dụng lý thuyết phụ thuộc hàm để chứng minh các lược đồ đạt dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF), đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hóa lưu trữ trước khi chuyển sang thiết kế vật lý.

3.1 Chuyển đổi từ Mô hình Quan niệm sang Lược đồ Logic

Dựa trên sơ đồ thực thể kết hợp (ERD) và các quy tắc nghiệp vụ đã phân tích ở Chương 2, tiến hành chuyển đổi mô hình thực thể quan niệm sang mô hình quan hệ (Relational Schema). Quá trình này được thực hiện thông qua việc áp dụng nghiêm ngặt các thuật toán ánh xạ ER sang quan hệ.

3.1.1 Các quy tắc chuyển đổi áp dụng

Quá trình ánh xạ từ ERD sang Lược đồ Logic tuân thủ các quy tắc cốt lõi sau:

- **Quy tắc 1 (Ánh xạ Thực thể mạnh):** Mỗi thực thể (Entity) mạnh trong ERD được chuyển thành một quan hệ (Bảng - Table) trong Lược đồ Logic. Các thuộc tính đơn trở thành các cột (Columns) của bảng. Khóa định danh của thực thể trở thành Khóa chính (Primary Key - PK).
- **Quy tắc 2 (Ánh xạ mối kết hợp 1:N):** Đối với các mối kết hợp một-nhiều (ví dụ: Merchant - Campaign, Customer - Credit), đưa khóa chính của bảng phía "1" sang bảng phía "N" làm khóa ngoại (Foreign Key - FK).
- **Quy tắc 3 (Ánh xạ mối kết hợp M:N):** Tạo một quan hệ trung gian cho mỗi kết hợp nhiều-nhiều (ví dụ quá trình ghi nhận giao dịch điểm). Đưa khóa của hai thực thể vào làm khóa ngoại. Khóa chính thường là tổ hợp của các khóa ngoại này cùng với thuộc tính định danh riêng (nếu có).

3.1.2 Danh sách Lược đồ Quan hệ sơ bộ

Dựa trên ERD của OctaPoint CaaS, áp dụng các quy tắc trên, ta thu được tập hợp các lược đồ quan hệ sơ bộ như sau. (Quy ước: Thuộc tính gạch chân là Khóa chính - PK, thuộc tính in nghiêng là Khóa ngoại - FK).

Tenant (TenantID, TenantName, SystemConfig)

Merchant (MerchantID, *TenantID*, BusinessName, Status)

Role (RoleID, RoleName)

User (UserID, *MerchantID*, Email, PasswordHash, *RoleID*)

Campaign (CampaignID, *MerchantID*, CampaignName, StartDate, EndDate, Status)

RewardRule (RuleID, *CampaignID*, ActionType, PointsMultiplier)

Customer (CustomerID, WalletAddress, Email)

Credit (CreditID, *CustomerID*, *MerchantID*, AvailableBalance)

CreditTransaction (TransactionID, *CreditID*, *CampaignID*, Amount, TransactionType, SuiTxDigest, CreatedAt)

APICredential (KeyID, *MerchantID*, ApiKey, SecretHash)

3.2 Phụ thuộc hàm và Khóa ứng viên

Dựa trên lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, để đảm bảo hệ thống OctaPoint không gặp phải các dị thường dữ liệu (Anomalies) khi Thêm, Xóa, Sửa, chúng ta cần phân tích tập Phụ thuộc hàm và tiến hành chuẩn hóa dữ liệu.

3.2.1 Xác định Tập Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)

Gọi U là tập hợp tất cả các thuộc tính của hệ thống. Dựa trên các quy tắc nghiệp vụ của mô hình CaaS (đã trình bày ở Chương 1), ta xác định được tập Phụ thuộc hàm F cốt lõi như sau:

$TenantID \rightarrow TenantName, SystemConfig$ (F1)

$MerchantID \rightarrow TenantID, BusinessName, Status$ (F2)

$UserID \rightarrow MerchantID, Email, PasswordHash, RoleID$ (F3)

$Email \rightarrow UserID, MerchantID, PasswordHash, RoleID$ (F4)

$CampaignID \rightarrow MerchantID, CampaignName, StartDate, EndDate, Status$ (F5)

$CreditID \rightarrow CustomerID, MerchantID, AvailableBalance$ (F6)

$TransactionID \rightarrow CreditID, CampaignID, Amount, TransactionType, SuiTxDigest$ (F7)

Giải thích nghiệp vụ: Phụ thuộc hàm (F4) tồn tại vì email đăng nhập của người dùng quản trị (User) bắt buộc phải là duy nhất trên toàn hệ thống, do đó nó có khả năng định danh ngược lại UserID.

3.2.2 Tính Bao đóng và Tìm khóa ứng viên

Tiến hành kiểm tra việc tìm khóa cho lược đồ $User(UserID, MerchantID, Email, PasswordHash, RoleID)$ bằng thuật toán tính Bao đóng: Tập thuộc tính của lược đồ: $U_{User} = \{UserID, MerchantID, Email, PasswordHash, RoleID\}$.

Bước 1: Chọn tập thuộc tính ban đầu

Thử nghiệm với thuộc tính $UserID$. Khởi tạo $X = \{UserID\}$. Tính X^+ .

Bước 2: Quét qua tập Phụ thuộc hàm

Áp dụng (F3): $UserID \rightarrow MerchantID, Email, PasswordHash, RoleID$.

Ta có về trái $UserID \subseteq X^+$. Do đó: $X^+ = X^+ \cup \{MerchantID, Email, PasswordHash, RoleID\} = U_{User}$.

Kết luận: Vì $\{UserID\}^+ = U_{User}$, nên **$UserID$ là một Siêu khóa (Superkey)**. Hơn nữa, do tập $\{UserID\}$ chỉ có một phần tử duy nhất, không thể loại bỏ thêm phần tử nào mà vẫn giữ nguyên tính chất siêu khóa. Suy ra **$UserID$ là một Khóa ứng viên**.

Thực hiện tương tự với $\{Email\}^+$ qua (F4), ta thu được $\{Email\}^+ = U_{User}$. Suy ra **$Email$ cũng là một Khóa ứng viên**. Hệ thống chọn $UserID$ làm Khóa chính (Primary Key).

3.3 Chuẩn hóa Dữ liệu (Normalization)

3.3.1 Kiểm chứng Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)

Theo định nghĩa, một lược đồ đạt chuẩn BCNF nếu mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow Y$ thì X phải là một Siêu khóa. Trong quan hệ $User$, hai phụ thuộc hàm tồn tại đều có về trái ($UserID$ và $Email$) là Khóa ứng viên (và cũng là Siêu khóa). Do đó, lược đồ $User$ đạt chuẩn BCNF.

Áp dụng phương pháp phân tích bao đóng tương tự cho các lược đồ còn lại, ta nhận thấy:

- Mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ đều có về trái X là Siêu khóa (dạng UUID hoặc mã tự tăng).
- Không tồn tại các phụ thuộc bắc cầu (Transitive Dependency) hay phụ thuộc từng phần (Partial Dependency), thỏa mãn điều kiện 3NF.

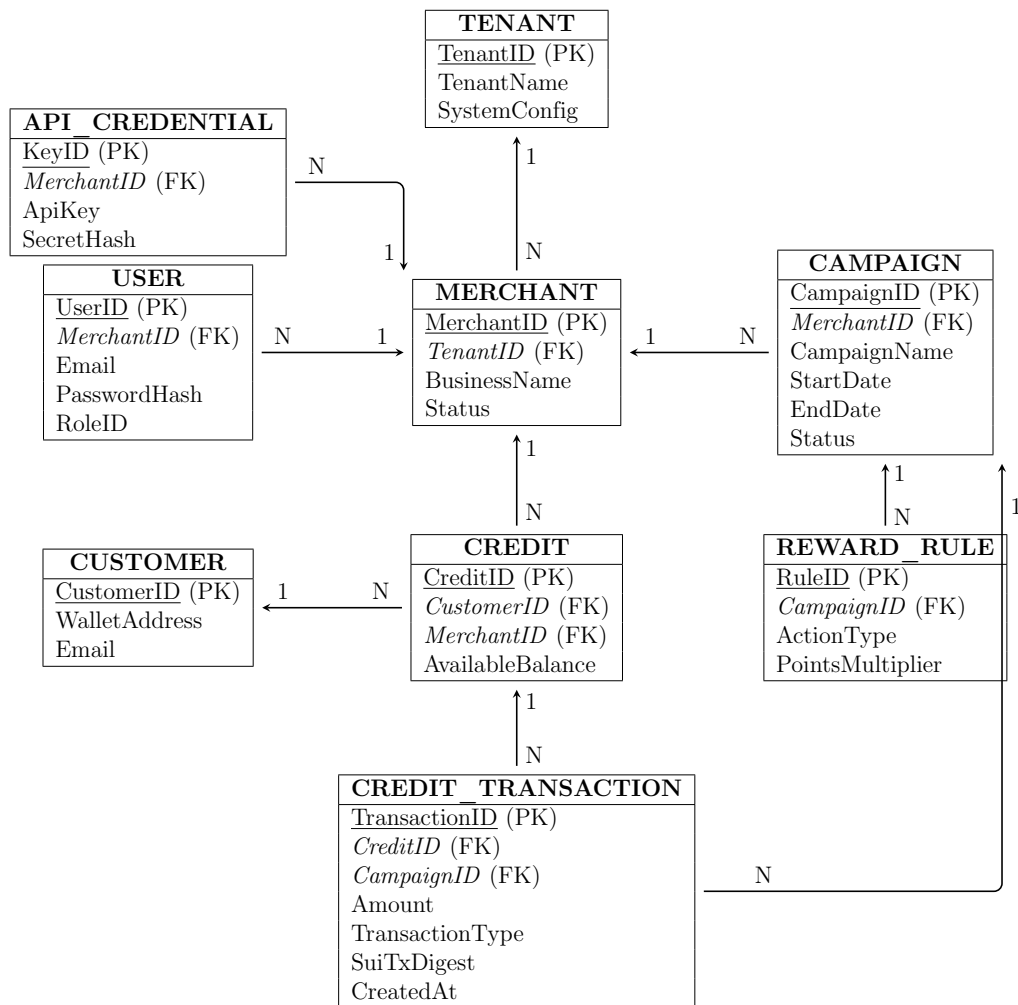
Mô hình logic sơ bộ đã thiết kế triệt tiêu được dị thường cập nhật và chính thức đạt Dạng chuẩn BCNF.

3.4 Sơ đồ Lược đồ Logic (Logical Schema Diagram)

Sau khi trải qua quá trình phân tích phụ thuộc hàm và chứng minh đạt Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF), tập lược đồ quan hệ đã đảm bảo tính toàn vẹn, không dư thừa và tối ưu cho việc lưu trữ.

Đặc biệt, hệ thống tồn tại mối kết hợp Nhiều - Nhiều (M:N) giữa **CUSTOMER** và **MERCHANT**. Mối kết hợp này đã được phân rã thành hai mối quan hệ 1-N thông qua thực thể trung gian (Associative Entity) là bảng **CREDIT**.

Dưới đây là Sơ đồ Logic thể hiện trực quan cấu trúc các bảng, tập hợp đầy đủ các thuộc tính, khóa chính (Primary Key - PK) và các mối quan hệ khóa ngoại (Foreign Key - FK) kèm bản số (1-N) liên kết giữa các bảng.



Hình 3.1: Sơ đồ Lược đồ Logic chi tiết hệ thống OctaPoint CaaS

Ghi chú: Sơ đồ thể hiện rõ việc phân rã mối kết hợp N-N giữa Khách hàng và Doanh nghiệp thông qua thực thể trung gian CREDIT. Các đường liên kết chỉ hướng tham chiếu từ Khóa ngoại (nhánh N) trở tới Khóa chính (nhánh 1), đảm bảo chặt chẽ ràng buộc toàn vẹn tham chiếu.

3.5 Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary)

Từ điển dữ liệu (Data Dictionary) mô tả chi tiết cấu trúc vật lý của các bảng trong cơ sở dữ liệu. Nó bao gồm tên các thuộc tính, kiểu dữ liệu, các ràng buộc toàn vẹn (Khóa chính - PK, Khóa ngoại - FK, Not Null) và diễn giải ý nghĩa của từng trường dữ liệu để chuẩn bị cho bước triển khai vật lý ở Chương 4.

3.5.1 Bảng TENANT (Đơn vị thuê bao)

Lưu trữ thông tin về các đơn vị khách hàng lớn thuê hệ thống OctaPoint CaaS.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
TenantID	VARCHAR(36)	PK, NOT NULL	Mã định danh duy nhất (UUID).
TenantName	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên định danh của đơn vị thuê bao.
SystemConfig	JSON	Tùy chọn	Cấu hình hệ thống riêng của Tenant.

3.5.2 Bảng MERCHANT (Doanh nghiệp đối tác)

Lưu trữ thông tin các doanh nghiệp/cửa hàng trực thuộc một Tenant.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
MerchantID	VARCHAR(36)	PK, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của Merchant.
TenantID	VARCHAR(36)	FK, NOT NULL	Tham chiếu đến bảng TENANT.
BusinessName	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên thương hiệu/doanh nghiệp.
Status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái hoạt động (Active, Inactive).

3.5.3 Bảng USER (Tài khoản nhân sự)

Quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên thuộc các Merchant.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
UserID	VARCHAR(36)	PK, NOT NULL	Mã định danh tài khoản.
MerchantID	VARCHAR(36)	FK, NOT NULL	Tham chiếu đến bảng MERCHANT.
Email	VARCHAR(255)	UNIQUE	Email đăng nhập (duy nhất).
PasswordHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Chuỗi băm mật khẩu bảo mật.
RoleID	INT	NOT NULL	Mã quyền hạn của người dùng.
ManagerID	VARCHAR(36)	FK, NULL	Mã người quản lý trực tiếp (tham chiếu đến UserID).

Bảng ROLE (Vai trò)

Lưu trữ thông tin các nhóm quyền hạn để phân quyền người dùng trong hệ thống.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
RoleID	INT	PK, NOT NULL	Mã định danh vai trò.
RoleName	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên hiển thị của vai trò (VD: Admin, Staff).

3.5.4 Bảng CUSTOMER (Khách hàng)

Quản lý thông tin định danh của khách hàng tích điểm.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
CustomerID	VARCHAR(36)	PK, NOT NULL	Mã định danh khách hàng nội bộ.
WalletAddress	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL	Địa chỉ ví blockchain (Sui) dùng cho Walletless Auth.
Email	VARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ email (Định danh Web2).

3.5.5 Bảng CAMPAIGN (Chiến dịch)

Quản lý các chương trình khuyến mãi, tích/đổi điểm.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
CampaignID	VARCHAR(36)	PK, NOT NULL	Mã định danh chiến dịch.
MerchantID	VARCHAR(36)	FK, NOT NULL	Tham chiếu đến bảng MERCHANT.
CampaignName	NVARCHAR(255)	NOT NULL	Tên chiến dịch.
StartDate	DATETIME	NOT NULL	Thời gian bắt đầu.
EndDate	DATETIME	NULL	Thời điểm kết thúc (NULL nếu vô thời hạn).
Status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái (Active, Paused, Ended).

3.5.6 Bảng CREDIT_TRANSACTION (Sổ cái giao dịch điểm)

Lưu vết toàn bộ các giao dịch cộng/trừ điểm thưởng, có lưu băm trên blockchain.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
TransactionID	VARCHAR(36)	PK, NOT NULL	Mã giao dịch định danh.
CreditID	VARCHAR(36)	FK, NOT NULL	Tham chiếu đến ví điểm.
CampaignID	VARCHAR(36)	FK	Tham chiếu đến chiến dịch.
Amount	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Số lượng điểm biến động.
TransactionType	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại giao dịch (Earn, Burn, Refund).
SuiTxDigest	VARCHAR(100)	UNIQUE	Mã băm giao dịch trên mạng lưới Sui.
CreatedAt	DATETIME	NOT NULL	Thời gian phát sinh giao dịch.

Ghi chú: Các bảng còn lại (REWARD_RULE, CREDIT, API_CREDENTIAL) được thiết kế với cấu trúc kiểu dữ liệu tương tự, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các ràng buộc tham chiếu khóa ngoại đã định nghĩa ở Sơ đồ Logic (Mục 3.3).

Chương 4

Thiết kế Vật lý và Triển khai

Theo quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế vật lý không làm thay đổi ý nghĩa dữ liệu mà quyết định cách Hệ quản trị CSDL (DBMS) lưu trữ, đọc, ghi và tìm kiếm dữ liệu tối ưu nhất dựa trên tải công việc (workload).

Chương này sử dụng lược đồ logic đã chuẩn hóa và các đặc tả workload làm đầu vào, từ đó tiến hành lựa chọn tổ chức lưu trữ, đánh chỉ mục và xuất ra cấu trúc mã lệnh DDL vật lý.

4.1 Đặc tả Workload và Chọn tổ chức lưu trữ

Thiết kế vật lý bắt buộc phải dựa vào tải công việc (workload) thực tế của hệ thống để đưa ra quyết định tổ chức tập tin cơ bản (Heap, Sorted hay Hash).

4.1.1 Đặc tả tải công việc (Workload)

Hệ thống OctaPoint CaaS có đặc thù tải công việc như sau:

- **Ghi liên tục (Write-heavy):** Bảng CREDIT_TRANSACTION liên tục nhận dữ liệu mới khi khách hàng giao dịch điểm.
- **Tra cứu chính xác và theo khoảng (Range Query):** Việc tra cứu số dư ví điểm (CREDIT) hoặc liệt kê các chiến dịch (CAMPAIGN) diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định chiếm tần suất cao.

4.1.2 Lựa chọn tổ chức lưu trữ (Storage Organization)

Dựa trên yêu cầu workload, nếu sử dụng tổ chức Heap (dữ liệu chèn ở cuối) sẽ làm chậm quá trình tìm kiếm, trong khi tổ chức Hash chỉ phù hợp tìm kiếm chính xác ($O(1)$) nhưng không hỗ trợ tìm kiếm theo khoảng.

Do đó, dự án quyết định lựa chọn **MySQL (Storage Engine InnoDB)** vì các đặc tính vật lý sau:

- **Tổ chức Clustered Index (B+ Tree):** InnoDB lưu trữ dữ liệu các bảng theo cấu trúc cây B+ (B+ Tree) dựa trên Khóa chính. Điều này hỗ trợ truy vấn theo khoảng cực kỳ hiệu quả nhờ các nút lá được nối tiếp nhau.
- **Tính toàn vẹn (ACID):** Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các giao dịch điểm thưởng nhiều bước.

- **Lưu trữ theo khối (Block/Page):** Tối ưu hóa hệ số chặn (Blocking factor - *bfr*) khi nạp dữ liệu từ đĩa cứng vào bộ đệm (Buffer pool), giúp giảm số lần I/O.

4.2 Ánh xạ Kiểu dữ liệu và Ràng buộc (Đầu vào)

Theo quy trình xử lý, đầu vào của thiết kế vật lý bao gồm Lược đồ logic đã được chuẩn hóa (đạt chuẩn BCNF ở Chương 3), cùng với tập hợp các khóa và ràng buộc. Hệ thống OctaPoint tiến hành ánh xạ các yếu tố này sang hệ quản trị MySQL như sau:

4.2.1 Ánh xạ Kiểu dữ liệu (Data Type Mapping)

- **Khóa định danh (ID):** Sử dụng VARCHAR(36) để lưu UUID thay vì số nguyên tự tăng (INT AUTO_INCREMENT) nhằm hỗ trợ sinh khóa phân tán và bảo mật.
- **Dữ liệu tài chính:** Các cột Amount, AvailableBalance bắt buộc dùng kiểu DECIMAL(18,2) để tránh sai số dấu phẩy động trong quá trình cộng/trừ điểm thưởng.
- **Dữ liệu phi cấu trúc:** Cột SystemConfig (bảng TENANT) sử dụng kiểu JSON, tận dụng khả năng truy vấn động của MySQL.

4.2.2 Ràng buộc Toàn vẹn (Constraints)

- **Khóa chính (Primary Key - PK):** Bắt buộc tồn tại trên mọi bảng để xác định duy nhất một bản ghi trong khối dữ liệu.
- **Khóa ngoại (Foreign Key - FK):** Thiết lập ràng buộc tham chiếu chặt chẽ (ví dụ: ON DELETE RESTRICT) để ngăn chặn việc tạo ra dữ liệu mồ côi (orphan data) khi xóa các thực thể cha như Merchant hay Campaign.
- **Ràng buộc Unique:** Áp dụng cho Email (bảng USER) và SuiTxDigest (bảng CREDIT_TRANSACTION) để chống trùng lặp dữ liệu nghiệp vụ ở cấp độ vật lý.

4.3 Chiến lược Đánh chỉ mục (Indexing)

Chỉ mục (Index) là cấu trúc phụ giúp DBMS tìm khối dữ liệu cần đọc nhanh chóng mà không phải quét toàn bộ bảng. Tuy nhiên, việc lạm dụng chỉ mục sẽ gây tốn không gian lưu trữ và làm chậm các thao tác chèn/cập nhật dữ liệu.

4.3.1 Cơ sở lý thuyết và Thuật toán lựa chọn

Dựa trên Algorithm 4.1 (Quyết định tạo chỉ mục), dự án áp dụng các nguyên tắc sau:

1. **Ưu tiên Khóa:** Luôn xem xét tạo chỉ mục trên Khóa chính (PK) và Khóa ngoại (FK) trước.

2. **Đánh giá Độ chọn lọc (Selectivity):** Chỉ mục cây B+ chỉ hiệu quả khi cột có độ chọn lọc cao (càng nhiều giá trị phân biệt càng tốt). Công thức tính độ chọn lọc được định nghĩa là:

$$selectivity(A) = \frac{NDV(A)}{|R|}$$

Trong đó, $NDV(A)$ là số giá trị phân biệt của cột A , và $|R|$ là tổng số dòng của bảng.

3. **Chi phí ghi:** Hạn chế tối đa việc tạo chỉ mục phụ trên bảng `CREDIT_TRANSACTION` vì đây là bảng có tải công việc ghi liên tục (Write-heavy workload).

4.3.2 Thiết kế Chỉ mục cho OctaPoint CaaS

Từ các nguyên tắc trên, hệ thống triển khai các loại chỉ mục cụ thể như sau:

- **Chỉ mục Cụm (Clustered Index):** Được MySQL tự động tạo trên Khóa chính của tất cả các bảng. Dữ liệu vật lý được tổ chức theo cấu trúc Cây B+ (B+ Tree), hỗ trợ tìm kiếm chính xác và tìm kiếm theo khoảng (Range Query) với chi phí $O(\log_p N)$.
- **Chỉ mục Phụ (Nonclustered Index) trên Khóa ngoại:** Tạo chỉ mục cho các cột FK như `MerchantID`, `CreditID`, `CampaignID` nhằm tối ưu hóa chi phí cho thuật toán kết nối lồng nhau (Nested-Loop Join) khi thực hiện các truy vấn thống kê nhiều bảng.
- **Chỉ mục Phụ trên cột có Độ chọn lọc cao:** Tạo Index cho cột `Email` (bảng `USER`) để tăng tốc độ đăng nhập. Vì $NDV(Email) \approx |USER|$, độ chọn lọc xấp xỉ 1 (rất cao), nên chỉ mục B+ hoạt động vô cùng hiệu quả.
- **Cột KHÔNG tạo chỉ mục:** Các cột như `Status` (chỉ có Active/Inactive) hay `TransactionType` (chỉ có Earn/Burn/Refund) có độ chọn lọc cực thấp. Theo lý thuyết, việc dùng B+ tree cho các cột này không đáng giá vì mỗi giá trị trả về quá nhiều dòng. Dự án quyết định không đánh chỉ mục trên các cột này để tiết kiệm dung lượng lưu trữ và tối ưu tốc độ ghi dữ liệu.

4.4 Mã lệnh tạo bảng (DDL - Data Definition Language)

Dựa trên từ điển dữ liệu (Chương 3) và chiến lược thiết kế vật lý, dưới đây là mã lệnh SQL (DDL) sử dụng để khởi tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị được sử dụng là SQL Server.

```

1  -- 1. BANG DOC LAP (Khong chua khoa ngoai)
2  CREATE TABLE TENANT (
3      TenantID VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
4      TenantName NVARCHAR(255) NOT NULL,
5      SystemConfig NVARCHAR(MAX) NULL
6  );
7  GO
8

```

```

9  CREATE TABLE ROLE (
10     RoleID INT PRIMARY KEY,
11     RoleName NVARCHAR(50) NOT NULL
12 );
13 GO
14
15 CREATE TABLE CUSTOMER (
16     CustomerID VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
17     WalletAddress VARCHAR(100) NULL,
18     Email VARCHAR(255) NULL
19 );
20 GO
21
22 -- 2. BANG PHU THUOC CAP 1
23 CREATE TABLE MERCHANT (
24     MerchantID VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
25     TenantID VARCHAR(36) NOT NULL,
26     BusinessName NVARCHAR(255) NOT NULL,
27     Status VARCHAR(20) NOT NULL,
28     CONSTRAINT FK_Merchant_Tenant FOREIGN KEY (TenantID) REFERENCES
        TENANT(TenantID)
29 );
30 GO
31
32 -- 3. BANG PHU THUOC CAP 2
33 CREATE TABLE [USER] (
34     UserID VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
35     MerchantID VARCHAR(36) NOT NULL,
36     Email VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
37     PasswordHash VARCHAR(255) NOT NULL,
38     RoleID INT NOT NULL,
39     CONSTRAINT FK_User_Merchant FOREIGN KEY (MerchantID) REFERENCES
        MERCHANT(MerchantID),
40     CONSTRAINT FK_User_Role FOREIGN KEY (RoleID) REFERENCES ROLE(RoleID)
41 );
42 GO
43
44 CREATE TABLE API_CREDENTIAL (
45     KeyID VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
46     MerchantID VARCHAR(36) NOT NULL,
47     ApiKey VARCHAR(255) NOT NULL,
48     SecretHash VARCHAR(255) NOT NULL,
49     CONSTRAINT FK_API_Merchant FOREIGN KEY (MerchantID) REFERENCES
        MERCHANT(MerchantID)
50 );
51 GO
52
53 CREATE TABLE CAMPAIGN (
54     CampaignID VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
55     MerchantID VARCHAR(36) NOT NULL,
56     CampaignName NVARCHAR(255) NOT NULL,
57     StartDate DATETIME NOT NULL,
58     EndDate DATETIME NOT NULL,
59     Status VARCHAR(20) NOT NULL,
60     CONSTRAINT FK_Campaign_Merchant FOREIGN KEY (MerchantID) REFERENCES
        MERCHANT(MerchantID)
61 );

```

```

62 GO
63
64 CREATE TABLE CREDIT (
65     CreditID VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
66     CustomerID VARCHAR(36) NOT NULL,
67     MerchantID VARCHAR(36) NOT NULL,
68     AvailableBalance DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
69     CONSTRAINT FK_Credit_Customer FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES
70         CUSTOMER(CustomerID),
71     CONSTRAINT FK_Credit_Merchant FOREIGN KEY (MerchantID) REFERENCES
72         MERCHANT(MerchantID)
73 );
74 GO
75
76 -- 4. BANG PHU THUOC CAP 3
77 CREATE TABLE REWARD_RULE (
78     RuleID VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
79     CampaignID VARCHAR(36) NOT NULL,
80     ActionType VARCHAR(50) NOT NULL,
81     PointsMultiplier DECIMAL(5,2) NOT NULL,
82     CONSTRAINT FK_Rule_Campaign FOREIGN KEY (CampaignID) REFERENCES
83         CAMPAIGN(CampaignID)
84 );
85 GO
86
87 CREATE TABLE CREDIT_TRANSACTION (
88     TransactionID VARCHAR(36) PRIMARY KEY,
89     CreditID VARCHAR(36) NOT NULL,
90     CampaignID VARCHAR(36) NULL,
91     Amount DECIMAL(18,2) NOT NULL,
92     TransactionType VARCHAR(50) NOT NULL,
93     SuiTxDigest VARCHAR(100) UNIQUE NULL,
94     CreatedAt DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
95     CONSTRAINT FK_Trans_Credit FOREIGN KEY (CreditID) REFERENCES CREDIT
96         (CreditID),
97     CONSTRAINT FK_Trans_Campaign FOREIGN KEY (CampaignID) REFERENCES
98         CAMPAIGN(CampaignID)
99 );
100 GO

```

4.5 Tối ưu hóa truy xuất dữ liệu

Dựa trên pipeline xử lý truy vấn của hệ quản trị CSDL, việc viết câu lệnh SQL là chưa đủ. Hệ thống cần tối ưu hóa cây truy vấn (Query Tree) thông qua các luật biến đổi tương đương để giảm thiểu chi phí bộ nhớ và I/O trước khi lập kế hoạch thực thi (Execution Plan).

4.5.1 Bài toán truy vấn

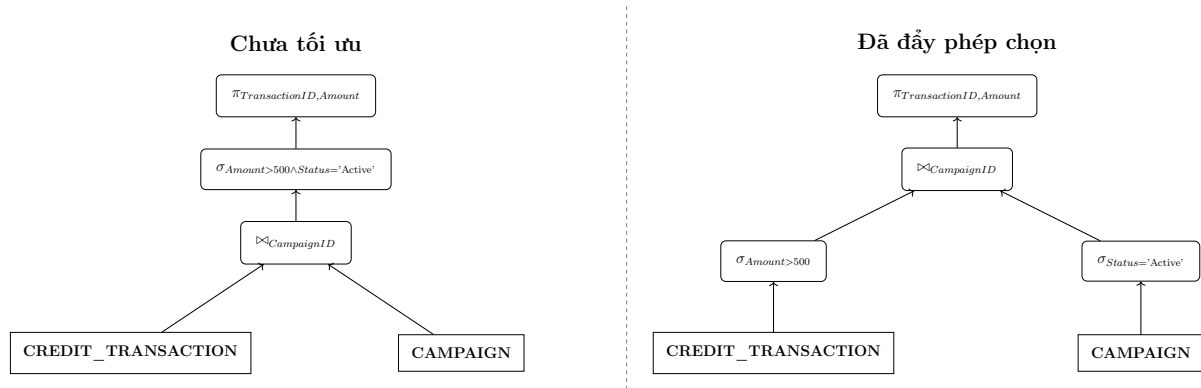
Yêu cầu: Lấy ra Mã giao dịch (TransactionID) và Số điểm (Amount) của các giao dịch cộng điểm lớn hơn 500, thuộc về các Chiến dịch (CAMPAIGN) đang ở trạng thái hoạt động ('Active').

Câu lệnh SQL đại số quan hệ:

$\pi_{TransactionID, Amount}(\sigma_{Amount > 500 \wedge Status = 'Active'}(CREDIT_TRANSACTION \bowtie CAMPAIGN))$

4.5.2 Cây truy vấn trước và sau khi tối ưu

Theo luật biến đổi tương đương, phép chọn (Selection - σ) nếu được đẩy xuống trước phép kết nối (Join - $\bowtie$) sẽ giúp giảm thiểu đáng kể kích thước dữ liệu trung gian.



Hình 4.1: Cây truy vấn trước và sau khi tối ưu hóa bằng luật phân rã

4.5.3 Đánh giá thuật toán kết nối (Join Algorithm)

Bằng việc đẩy phép chọn xuống dưới, kích thước của 2 bảng trước khi thực hiện phép Join đã bị thu hẹp đáng kể.

Khi đó, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng thuật toán **Nested-Loop Join** nhờ việc bảng **CAMPAIGN** (bảng trong) đã trở nên rất nhỏ và có thể nạp toàn bộ vào bộ nhớ đệm (Buffer pool). Nếu kích thước bảng trung gian lớn và không có thứ tự, hệ thống có thể cân nhắc chuyển sang **Hash Join** để đạt chi phí $O(b_R + b_S)$.

4.6 Một số câu truy vấn mẫu

Dưới đây là các câu truy vấn T-SQL tiêu biểu để kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị SQL Server.

4.6.1 Truy vấn 1: Xem lịch sử giao dịch điểm của một khách hàng tại một cửa hàng

```

1 SELECT
2     ct.TransactionID ,
3     ct.TransactionType ,
4     ct.Amount ,
5     ct.CreatedAt
6 FROM CREDIT_TRANSACTION ct
7 JOIN CREDIT c ON ct.CreditID = c.CreditID
8 WHERE c.CustomerID = 'CUST_UUID_001'
9        AND c.MerchantID = 'MERCH_UUID_002'
10 ORDER BY ct.CreatedAt DESC;

```

4.6.2 Truy vấn 2: Tra cứu số dư điểm hiện tại của khách hàng trên toàn bộ các cửa hàng

```
1 SELECT
2     m.BusinessName ,
3     c.AvailableBalance
4 FROM CREDIT c
5 JOIN MERCHANT m ON c.MerchantID = m.MerchantID
6 WHERE c.CustomerID = 'CUST_UUID_001'
7     AND m.Status = 'Active'
8 ORDER BY c.AvailableBalance DESC;
```

4.6.3 Truy vấn 3: Thống kê tổng số điểm đã phát hành của một chiến dịch trong tháng hiện tại

```
1 SELECT
2     camp.CampaignName ,
3     COUNT(ct.TransactionID) AS TotalTransactions ,
4     SUM(ct.Amount) AS TotalPointsIssued
5 FROM CREDIT_TRANSACTION ct
6 JOIN CAMPAIGN camp ON ct.CampaignID = camp.CampaignID
7 WHERE camp.MerchantID = 'MERCH_UUID_002'
8     AND ct.TransactionType = 'Earn'
9     AND MONTH(ct.CreatedAt) = MONTH(GETDATE())
10    AND YEAR(ct.CreatedAt) = YEAR(GETDATE())
11 GROUP BY camp.CampaignID, camp.CampaignName;
```